

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Título de Plática:</b> | <b>Medición del Ruido.</b> |
|---------------------------|----------------------------|

La medición de ruido es un proceso que se realiza para cuantificar el nivel de presión sonora de un lugar, en un momento determinado. Se utiliza un sonómetro, un instrumento electrónico que mide la presión sonora en decibelios (dB).

Para realizar una medición de ruido, se debe considerar la siguiente información:

- El valor de referencia de decibelios es 0 dB, que corresponde al sonido más bajo que el oído humano puede percibir.
- Los niveles de ruido se pueden medir en una escala de hasta 130 dB en entornos y hasta 140 dB en lugares de trabajo.
- Los resultados de las mediciones se pueden usar para crear planes de muestreo, determinar si es necesario realizar una medición más exhaustiva, o identificar opciones para reducir el ruido.
- Es importante calibrar el sonómetro antes y después de cada medición para garantizar la exactitud de los resultados.

En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la NOM-011-STPS estipula la obligación de establecer un programa de protección auditiva, con todo lo que ello implica, cuando hay trabajadores expuestos a más de 85 dbA por una jornada de 8 horas.

Los instrumentos que existen para realizar la **medición de ruido** son:

1. **Sonómetro.** La función principal de este aparato es la de medir los niveles de presión sonora que haya en un lugar y momento determinado. Su unidad de medición es el decibel y su funcionamiento está pensado para reaccionar de la misma forma que un oído humano. Cabe destacar que existen también sonómetros que promedian la presión sonora cuadrática en un periodo de tiempo.
2. **Analizador de Frecuencias o Analizador de Espectro.** Este aparato representa los componentes espectrales de una señal partiendo de una transformada de Fourier. Existen tanto analizadores de frecuencias analógicos como digitales, los cuales cuentan con sensores para señales acústicas, ópticas y eléctricas.
3. **Dosímetro.** Este aparato se usa para calcular el ruido a la que una persona está sometida. Registra el ruido y lo acumula mediante una suma total sobre una escala en un determinado tiempo. El dosímetro es considerado uno de los aparatos de medición más prácticos debido a su gran portabilidad.
4. **Calibrador Acústico o Pistófono.** Este aparato es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento tanto del dosímetro como del sonómetro. Su funcionamiento se basa en producir un sonido estable a una frecuencia predeterminada. Por lo general, el calibrador acústico cuenta con un selector que permite generar uno o más tonos a una frecuencia de 1 kHz.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 57723

Nombre: **Maria del Carmen Bazán Arredondo**

Fecha: 26/02/2025

Recuerda **vivir** las  
**TRES RESPONSABILIDADES** de  
seguridad y **cumple**  
constantemente las  
**10 REGLAS CRÍTICAS**

